FICHE DE LECTURE 3 – VEILLE TECHNOLOGIQUE

TITRE DE LA SOURCE

An AI Model Applied to ECG Images Can Predict HF Risk

TYPE DE SOURCE

Article spécialisé d'actualité médicale publié par l'American College of Cardiology (ACC), dans la rubrique Journal Scan.

Il s'agit d'une synthèse d'actualité médicale et non de l'article scientifique original.

AUTEUR OU ORGANISME ET DATE

Organisme : American College of Cardiology (ACC).

Date de publication de la synthèse : 21 janvier 2025.

Auteurs de l'étude originale : Lovedeep S. Dhingra, Arya Aminorroaya, Veer Sangha et collaborateurs.

Revue de l'article original : European Heart Journal.

Date de publication en ligne de l'article original : 13 janvier 2025.

DOI : 10.1093/eurheartj/ehae914.

LIEN DE LA SOURCE

Synthèse de l'ACC : https://www.acc.org/latest-in-cardiology/journal-scans/2025/01/21/22/28/an-al

Article scientifique original https://doi.org/10.1093/eurheartj/e

IDÉE PRINCIPALE

Cette source présente une étude multicentrique et multinationale dans laquelle un modèle d'intelligence artificielle analyse des images d'ECG pour estimer le risque futur d'insuffisance cardiaque.

L'objectif principal est la stratification du risque : identifier les personnes susceptibles de développer une insuffisance cardiaque, plutôt que confirmer uniquement la présence de la maladie au moment de l'ECG.

La prédiction du risque et le diagnostic d'une maladie déjà présente correspondent à deux tâches cliniques différentes.

ÉLÉMENTS DE PREUVE

L'étude originale utilise trois cohortes :

- Yale New Haven Health System, États-Unis : 231 285 patients.
- UK Biobank, Royaume-Uni : 42 141 participants.
- ELSA-Brasil, Brésil : 13 454 participants.

Dans la cohorte américaine, un résultat positif de l'IA-ECG était associé à un risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque plus élevé, avec un hazard ratio de 6,51 et un intervalle de confiance à 95 % de 6,11 à 6,93 avant ajustement.

Des associations entre le résultat du modèle et le risque d'insuffisance cardiaque ont également été observées dans les cohortes britannique et brésilienne.

Ces résultats soutiennent le potentiel de l'IA-ECG pour la stratification du risque à grande échelle. Toutefois, un hazard ratio élevé ne représente pas directement la sensibilité, la spécificité ou la probabilité individuelle de développer la maladie.

LIMITES OU BIAIS ÉVENTUELS

- L'objectif principal est la prédiction du risque futur et non le diagnostic confirmé d'une insuffisance cardiaque déjà présente.
- L'association statistique ne démontre pas que le modèle améliore les décisions médicales ou les résultats cliniques.
- Les populations étudiées ne sont pas nécessairement représentatives de toutes les populations mondiales.
- Les différences de contexte clinique et de caractéristiques des patients peuvent limiter la généralisation.
- La calibration, la discrimination et l'utilité clinique doivent être évaluées pour déterminer si le modèle est réellement exploitable.